

國立東華大學 應用數學系

統計碩士班

碩士論文

指導教授：曹振海 博士

中文論文標題

English Title



研究生：黃丞暘 撰

中華民國 115 年 7 月



國立東華大學
NATIONAL DONG HWA UNIVERSITY

學位論文原創性聲明書
DECLARATION OF THESIS/DISSERTATION ORIGINALITY

學位論文題目：高解釋性類別與搜檢系統-以台灣 e 院為例

Thesis/Dissertation Title：Explainable Category and Document Prioritization System: A Case Study of Taiwan e-Hospital

本人在此聲明，所呈交的學位論文是在指導教授曹振海的指導下，由個人獨立研究所完成之最終版本。本人對論文內容負責，除了文中已經標註引用處的內容外，論文不包含任何其他人已經發表或撰寫過的研究成果。對本研究及學位論文做出重要貢獻的個人和組織，均已在文中以明確方式標明。

該論文內容如有違反學術道德或學術規範的行為，如造假、變造、抄襲、研究成果重複發表或未適當引註、以違法或不當手段影響論文審查、不當作者列名等，本人願意承擔由此而產生的法律責任和法律後果。

I declare that the thesis/dissertation herein is the final version of my work, which is composed and accomplished individually under the guidance of my supervisor, Prof. Chen-Hai Tsao. I am responsible for the contents of this thesis/dissertation: It contains no research result that was previously published or written by another person. Information derived from published and unpublished work of others has been acknowledged in the text, and a list of references is given. Any contribution made by other individual or organization is explicitly acknowledged in the thesis/dissertation.

If any research misconduct, including fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing, or reviewing research, or in reporting research results, is discovered in my thesis/dissertation, I am willing to bear corresponding legal responsibilities and all the results therefrom.

聲明人 Declarant：李錦州

日期 Date：2025/07/23



國立東華大學
NATIONAL DONG HWA UNIVERSITY

學位論文原創性聲明書
DECLARATION OF THESIS/DISSERTATION ORIGINALITY

學位論文題目：高解釋性類別與搜檢系統-以台灣 e 院為例

Thesis/Dissertation Title：Explainable Category and Document Prioritization System: A Case Study of Taiwan e-Hospital

本人在此聲明，所呈交的學位論文是在指導教授曹振海的指導下，由個人獨立研究所完成之最終版本。本人對論文內容負責，除了文中已經標註引用處的內容外，論文不包含任何其他人已經發表或撰寫過的研究成果。對本研究及學位論文做出重要貢獻的個人和組織，均已在文中以明確方式標明。

該論文內容如有違反學術道德或學術規範的行為，如造假、變造、抄襲、研究成果重複發表或未適當引註、以違法或不當手段影響論文審查、不當作者列名等，本人願意承擔由此而產生的法律責任和法律後果。

I declare that the thesis/dissertation herein is the final version of my work, which is composed and accomplished individually under the guidance of my supervisor, Prof. Chen-Hai Tsao. I am responsible for the contents of this thesis/dissertation: It contains no research result that was previously published or written by another person. Information derived from published and unpublished work of others has been acknowledged in the text, and a list of references is given. Any contribution made by other individual or organization is explicitly acknowledged in the thesis/dissertation.

If any research misconduct, including fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing, or reviewing research, or in reporting research results, is discovered in my thesis/dissertation, I am willing to bear corresponding legal responsibilities and all the results therefrom.

聲明人 Declarant：李錦州

日期 Date：2025/07/23



致謝

這裡就是寫致謝內容



國立東華大學應用數學系統計碩士班 黃丞暘 謹致
民國 115 年 7 月



摘要

論文摘要在這裡



關鍵字：關鍵字 1、關鍵字 2、關鍵字 3



Abstract

English Abstract



Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3



Contents

1	緒論	1
1.1	研究背景與動機	1
1.2	研究問題與既有方法限制	1
1.3	研究目的與方法概述	2
1.4	研究貢獻	2
1.5	章節介紹	3
2	研究資料	4
2.1	資料背景	4
2.2	資料前處理	4
2.2.1	目標變數與資料切分單位	5
2.2.2	極端值處理 (PCA 空間)	5
2.2.3	缺失值 (Missingness) 與特徵保留規則	5
2.2.4	低資訊特徵 (Low-information features)	5
2.2.5	重複特徵 (Duplicate columns)	5
2.2.6	類別不平衡	6
3	研究方法	7
3.1	流程與問題設定	7
3.2	分群	8
3.3	黑箱模型	8
3.4	局部擾動 (Lattice cube)	8
3.5	局部模型 (Local surrogate)	9
3.6	實驗設計與交叉驗證	9
3.7	評估指標	9

3.7.1	黑箱分類效能	9
3.7.2	局部代理擬合品質	10
4	研究結果	11
4.1	分群結果	11
4.2	黑箱預測	11
4.3	關鍵案例分析	11
4.4	討論與限制	11
5	結論	12
5.1	總結	12
5.2	未來工作	12





Chapter 1

緒論

1.1 研究背景與動機

半導體製造的良率與品質管制直接影響製程成本與競爭力，因此如何以資料驅動方式建立可靠的品質預測模型，一直是製造端的重要課題？SECOM 資料集提供了以單一生產實體為單位的高維製程量測特徵，並以線上測試結果給出 Pass/Fail 標記，亦包含時間戳記，反映實務上「高維、雜訊、缺失與不平衡」的典型情境？。在此類資料中，Fail 樣本通常占比偏低，使模型容易偏向多數類別，造成少數類別辨識能力不足；不平衡學習的經典作法之一為 SMOTE，以合成少數類別樣本改善分類邊界的學習？。另一方面，製程資料具高度異質性，不同製程狀態可能對應到不同的資料子結構；將輸入空間切分為多個區域並在區域內建模，是處理異質性的常見觀點，可視為 mixture-of-experts 的一種精神？。

1.2 研究問題與既有方法限制

在高維非線性關係下，樹模型與梯度提升方法常能提供強表現；XGBoost 提出了可擴展的樹提升系統，並針對稀疏資料設計對應機制，適合作為此類製程資料的預測基線？。然而，僅追求預測準確度不足以支援製程決策；當模型為黑箱時，需額外方法說明單筆預測在特徵層面的依據。LIME 以「在待解釋點附近生成擾動樣本，並以可解釋模型局部擬合黑箱」作為核心思路？；SHAP 則以 Shapley value 為基礎，提供一致的特徵貢獻

分解框架？。但局部 surrogate 的可信度取決於「局部資料生成」是否合理：若擾動樣本偏離真實資料分佈，局部擬合可能在局部外推時誤導解釋；解釋方法的穩健性與可驗證性亦被指出需要更客觀的檢核準則？。因此，本研究聚焦於兩個核心問題：（1）面對製程資料的異質性，如何以分群切分後在群內建立較一致的黑箱分類器；（2）在不引入明顯外插風險下，如何在群內建立可檢核的局部代理模型，提供局部可解釋性。

1.3 研究目的與方法概述

本研究提出一個「分群＋群內黑箱＋群內局部代理」的流程。首先對樣本進行分群，將資料切分為若干子群；此作法與 cluster-then-predict 類型模型一致，即先分段再在段內建立預測器，以降低整體異質性對單一模型的干擾。接著於各群內訓練黑箱分類器輸出機率，並以機率接近 0.5 的樣本作為局部分析的代表區域，對應決策邊界附近的「不確定區」。最後，本研究以 lattice cube 的方式在中心點鄰域生成局部設計點，在標準化空間以固定步長與層數形成格點（必要時以抽樣控制點數），並以黑箱輸出作為局部標記，擬合線性局部代理模型，以取得可解釋且可比較的局部敏感度刻畫。

1.4 研究貢獻

本研究的主要貢獻如下：

1. 提出以分群處理製程資料異質性，並於群內建立黑箱分類器的建模流程。
2. 以決策邊界附近 ($\hat{p}(x) \approx 0.5$) 作為局部解釋的目標區域，將局部解釋對齊到模型最關鍵的不確定區。
3. 設計 lattice cube 局部資料生成策略並可控地抽樣格點，以提升局部代理擬合的可重現性與可比較性。
4. 同時以分類效能指標與局部擬合指標量化整體表現與局部近似品質，支援後續案例分析。

1.5 章節介紹

第二章介紹研究資料與前處理；第三章說明研究方法，包含分群、黑箱模型、局部擾動與局部代理模型；第四章呈現實驗結果與案例分析；第五章總結研究結論與未來工作方向。



Chapter 2

研究資料

2.1 資料背景

本研究使用半導體製程量測資料—SECOM 作為分析對象，源自 (McCann, M., et al, 2010)。資料以單一樣本為單位，共 1567 筆；每筆樣本包含一個時間欄位 (Time, 範圍自 2008-01-08 02:02:00 至 2008-12-10 18:47:00)、590 個已匿名化的量測變項 (以 x_1 至 x_{590} 表示)，以及一個品質結果欄位 (二元變數, Pass/Fail) 作為目標變數，其中 Fail (-1) 共 1463 筆 (93.36%)，Pass (1) 共 104 筆 (6.64%)，明顯類別不平衡。且存在缺失值問題，整體缺失率為 4.54%，但缺失分佈不均，部分特徵缺失筆數極高，單一特徵最高缺失達 1429 筆 (91.19%)，且有 20 個特徵之缺失筆數超過 1000 筆 (占樣本數 63.82% 以上)。本研究的目的是在於：在高維、缺失嚴重且類別不平衡的情境下，先以分群切分資料結構，再以黑箱分類模型學習品質結果，並在群內建立局部 surrogate 以支援可解釋分析 (後續章節說明)。

2.2 資料前處理

本節說明資料清理與特徵處理流程。流程設計原則為：所有處理皆以「可重現的判準」定義，並保留每一步的樣本數與特徵數變化以利稽核 (以表格彙整於本章末)。

2.2.1 目標變數與資料切分單位

目標欄位為 Pass/Fail，將其轉為二元標記： $\{-1, 1\}$ 映射為 $\{0, 1\}$ 。時間欄位 Time 不作為模型特徵，於建模前移除。特徵矩陣記為 X ，標記向量記為 y 。

2.2.2 極端值處理 (PCA 空間)

資料為高維且量綱不一，直接以原始空間判別離群點不穩定；因此先以 PCA 投影至低維空間觀察整體幾何結構，並在 PCA 平面上以明確門檻規則移除極端點（例如：pc1 或 pc2 超過指定門檻者視為極端值）。移除後重新編號樣本索引，以確保後續分群與交叉驗證索引一致。

2.2.3 缺失值 (Missingness) 與特徵保留規則

製程量測資料常見大量缺失。為避免高缺失特徵在補值後引入不必要噪音，本研究以「單一特徵的缺失筆數」作為篩選指標，移除缺失筆數高於門檻的特徵；保留缺失程度在門檻內的特徵後，再進行補值。此處採用 KNN 補值 (KNNImputer)，以鄰近樣本的距離加權估計缺失值，使補值結果可反映局部資料結構。

2.2.4 低資訊特徵 (Low-information features)

高維量測特徵中常出現近乎常數或取值種類極少的欄位，對分類模型貢獻有限，且可能造成不必要的數值不穩定。故以「特徵的不同取值數（含缺失）」作為篩選指標，移除取值種類低於門檻者，保留具有足夠變異的特徵供後續建模。

2.2.5 重複特徵 (Duplicate columns)

感測資料可能存在完全重複的特徵欄位（例如重複記錄或衍生欄位處理不一致）。為避免模型被冗餘特徵影響並降低維度，本研究以欄向量完全相同作為判準移除重複特徵，只保留首次出現者。

2.2.6 類別不平衡

品質資料常呈現少數不良 (Fail) 情境，導致類別不平衡。為避免模型偏向多數類別，本研究在模型訓練與評估時採用分層抽樣的交叉驗證 (StratifiedKFold) 以維持各折類別比例一致；並在方法章節再說明是否於訓練折內採用重抽樣策略 (如 SMOTE) 及其放置位置 (僅限訓練資料內)，以避免資料洩漏。

這邊放幾個常用功能

1. 引用 cite，例如 Blei et al. (2003)，這會讀取 references.bib 裡面的資料。
2. 圖 figure

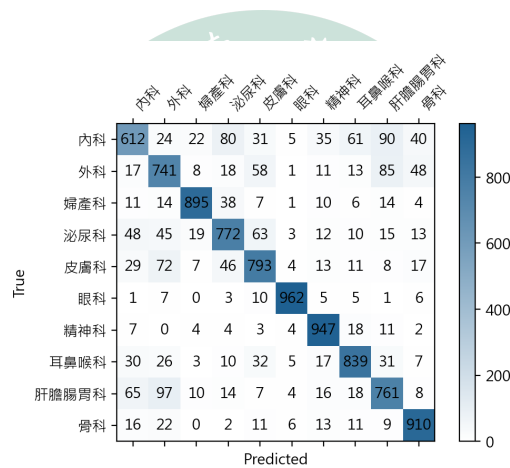


圖 2.1: 範例圖片

3. 表 table

右上 左下	col 1	col 2
row 1	tabular 的參數有 l, r, c 與	l, c, r 分別表示靠左、中、右
row 2	表示一條水平分割線	而內文的 hline 則是水平分割線

表 2.1: 資料範例

4. 內文連結 ref，例如 2.1

Chapter 3

研究方法

本章節將說明本研究之方法流程，包含分群、黑箱分類模型、局部資料生成與局部代理模型建構，並於最後定義實驗設計與評估指標，以確保結果具可重現性與可比較性。

3.1 流程與問題設定

本研究以高維製程量測特徵 $X \in \mathbb{R}^{N \times p}$ 與二元品質標記 $y \in \{0, 1\}^N$ 為基礎，目標為同時達成（1）品質預測（2）局部可解釋性分析。整體流程如下：

1. 資料前處理後取得特徵矩陣 X 與標記 y 。
2. 對 X 進行分群，得到群標記 $c \in \{0, 1, \dots, C-1\}^N$ 。
3. 於各群 c 內訓練黑箱分類器 $f_c(\cdot)$ ，輸出機率 $\hat{p}_c(x) = P(y = 1 \mid x, c)$ 。
4. 於各群內挑選 $\hat{p}_c(x) \approx 0.5$ 的代表點集合，定義局部中心點 x_0 。
5. 以 lattice cube 於 x_0 周圍生成局部設計點，並以黑箱輸出作為標記建立局部代理模型 $g(\cdot)$ 。
6. 以分類效能與局部擬合指標彙整結果，並進行關鍵案例分析。

3.2 分群

本研究採用分群以處理資料異質性，將原始樣本依特徵空間的結構切分為多個子群，使後續黑箱模型可在群內學習較一致的決策邊界。令分群演算法輸出 c_i 為第 i 筆樣本之群標記，並以 $X_c = \{x_i : c_i = c\}$ 表示第 c 群之樣本集合。（本節放置：分群演算法、群數選擇準則、以及群內樣本分佈摘要。）

3.3 黑箱模型

本研究使用梯度提升樹模型作為黑箱分類器，於各群內分別訓練以捕捉非線性關係；黑箱模型輸出為類別機率，用於後續局部代理模型的近似目標。黑箱模型於第 c 群定義為 $f_c : \mathbb{R}^p \rightarrow [0, 1]$ ，其輸出

$$\hat{p}_c(x) = f_c(x) = P(y = 1 \mid x, c)$$

並以 $\hat{y} = \mathbb{I}(\hat{p}_c(x) \geq t)$ 產生分類結果，其中 t 為分類門檻。

3.4 局部擾動 (Lattice cube)

局部代理模型的目的為在 x_0 附近以簡單模型近似黑箱函數。首先於各群內選取黑箱輸出接近 0.5 的樣本集合 $\mathcal{I}_0 = \{i : \hat{p}_c(x_i) \approx 0.5\}$ ，並以其平均作為中心點

$$x_0 = \frac{1}{|\mathcal{I}_0|} \sum_{i \in \mathcal{I}_0} x_i.$$

為避免量綱影響，於標準化空間生成格點。令標準化轉換為 $S(\cdot)$ ，則 $z_0 = S(x_0)$ 。給定步長（半徑） $\delta > 0$ 與層數 $k \in \mathbb{N}$ ，定義偏移集合

$$\mathcal{M} = \{-k, -k+1, \dots, k\}^p,$$

並生成局部設計點（標準化空間）

$$z(m) = z_0 + \delta m, \quad m \in \mathcal{M}.$$

再映射回原始空間 $x(m) = S^{-1}(z(m))$ ，並以黑箱模型計算局部標記

$$y^{\text{bb}}(m) = \hat{p}_c(x(m)).$$

當完整格點數 $(2k+1)^p$ 過大時，以抽樣方式自 $\mathcal{M}$ 取子集以控制局部樣本數。

3.5 局部模型 (Local surrogate)

以局部設計點之標準化表示 $z(m)$ 作為解釋變數，以黑箱輸出 $y^{\text{bb}}(m)$ 作為反應變數，建立局部線性代理模型

$$g(z) = \beta_0 + \beta^\top z.$$

係數 β 反映在 x_0 鄰域內黑箱輸出對各特徵方向之局部敏感度；同時保留 z 空間係數以避免尺度混淆，並可再依 $S(\cdot)$ 轉回原始尺度進行詮釋。

3.6 實驗設計與交叉驗證

本研究將資料切分為訓練集與測試集，測試集不參與模型訓練；並於訓練集進行 K 折交叉驗證以估計泛化能力，同時固定隨機種子以確保結果可重現。:contentReference[oaicite:3]index=3 分群後之評估採「群內交叉驗證」：對每一群 c 的樣本索引集合分別進行分層抽樣交叉驗證，並彙整各群之 out-of-fold (OOF) 預測機率與混淆矩陣。

3.7 評估指標

本研究評估分為兩類：黑箱分類效能與局部代理擬合品質。

3.7.1 黑箱分類效能

以混淆矩陣 (TN, FP, FN, TP) 彙整分類結果，並計算 Accuracy、Precision、Recall、F1-score，以及以機率輸出計算 ROC-AUC。此外同時呈現整

體 OOF 與各群 OOF 的混淆矩陣，以比較分群前後及群間差異。

3.7.2 局部代理擬合品質

以局部資料 $(z(m), y^{\text{bb}}(m))$ 評估代理模型對黑箱輸出的近似程度，指標包含 R^2 、Adjusted R^2 、AIC、BIC 與 SSE。當不同 (k, δ) 或局部樣本數設定改變時，以相同指標比較局部近似的穩定性。



Chapter 4

研究結果

4.1 分群結果

4.2 黑箱預測

4.3 關鍵案例分析

4.4 討論與限制



Chapter 5

結論

5.1 總結

5.2 未來工作



Bibliography

Blei, D. M., Ng, A. Y. and Jordan, M. I. (2003), ‘Latent Dirichlet Allocation’, *J. Mach. Learn. Res.* **3**(Jan), 993–1022.

